

Edgar Rolando Alvarez Rodriguez

Fecha Nac: 02/07/2001 · Cel: 5549 0300 · Correo: edgaralvarez4204@gmail.com

Prados de Villa Hermosa San Miguel Petapa, Departamento de Guatemala

Github: @roldyoran

Estudiante de último semestre de Ingeniería en Ciencias y Sistemas (USAC) con experiencia comprobada en desarrollo backend, arquitecturas de microservicios y despliegue de infraestructura cloud. Manejo avanzado de Go, Python y TypeScript para construcción de APIs escalables. Experiencia práctica con Kubernetes (GKE), Docker, RabbitMQ, Redis, Prometheus y Grafana. Orientado a sistemas distribuidos de alto rendimiento, automatización de infraestructura y entrega continua.

EDUCACIÓN

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Último Semestre (en curso)

(USAC)

Enero 2020 - Actualmente

BACHILLER EN CIENCIAS Y LETRAS CON ORIENTACIÓN EN COMPUTACIÓN

Colegio Mahanaim

Diciembre 2018

EXPERIENCIA

TUTOR ACADEMICO - AUXILIAR DE LABOTARIO

Laboratorio del Curso Sistemas Operativos 1 - Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias y Sistemas

Universidad de San Carlos
de Guatemala (USAC)

Julio 2025– Mayo 2026

- Enseñé a estudiantes el uso de Linux, desarrollo de módulos del kernel y administración de máquinas virtuales.
- Diseñé e impartí material complementario sobre Kubernetes, contenedores Docker y despliegue de microservicios.
- Apoyé en la resolución de problemas técnicos y evaluación de ejercicios prácticos del laboratorio a los estudiantes.

Documentos Oficiales : <https://shorturl.roldyoran.workers.dev/dttaux>

PROYECTOS

BACKEND DEVELOPER — URL SHORTENER *(Proyecto desplegado en producción)*

- Desarrollé un acortador de URLs full-stack con códigos personalizados, contador de visitas en tiempo real y API REST con autenticación por API Key.
- Implementé arquitectura hexagonal usando TypeScript (Hono), Drizzle ORM con Cloudflare D1 y frontend en Vue.js.
- Desplegado sobre Cloudflare Workers con latencia global menor a 60 ms mediante edge computing, eliminando servidores tradicionales.
- Implementé medidas de seguridad como autenticación Bearer Token para endpoints administrativos, validación de entrada de datos y manejo de códigos de estado HTTP estándar para redirecciones (302).

Código fuente: github.com/roldyoran/shorturl | Demo: <https://shorturl-roldyoran.vercel.app>

CLOUD / DISTRIBUTED SYSTEMS DEVELOPER — OLYMPIC MONITORING PLATFORM *(Proyecto académico en GCP)*

- Diseñé y desarrollé una plataforma distribuida de monitoreo en tiempo real para un sistema de proyecto denominado Juegos Olímpicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, basada en arquitectura de microservicios contenerizados desplegados sobre Google Kubernetes Engine (GKE) con un clúster de 6 nodos.
- Implementé microservicios en Golang y Rust con comunicación entre servicios mediante gRPC; integré Apache Kafka para mensajería de eventos y Redis para caché en tiempo real.
- Configuré un stack de observabilidad con Prometheus + Grafana para monitoreo de recursos y visualización de métricas en tiempo real, permitiendo trazabilidad del rendimiento del clúster bajo alta carga.
- Simulé tráfico de alto volumen con Locust dirigido al Kubernetes Ingress, validando el escalado automático de los servicios distribuidos ante demandas concurrentes.

Código fuente: github.com/roldyoran/gke-k8s-olympic-microservices

HABILIDADES TÉCNICAS

Languages: Go, Python, TypeScript, SQL

Frameworks: FastAPI, Hono, Vue, React

DevOps & Infraestructura: Docker, Kubernetes (GKE), Prometheus, Grafana, Locust

Mensajería & Bases de datos: Apache Kafka, RabbitMQ, Redis, PostgreSQL, Cloudflare D1

Cloud: AWS, Google CloudPlatform, Cloudflare Workers

IDIOMAS

Español e Ingles